

Министерство науки, высшего образования и инноваций
Кыргызской Республики
Кыргызский государственный технический университет имени
И. Раззакова
Институт информационных технологий Кафедра
«Программное обеспечение для компьютерных систем»

Техническое задание

“Проектирование и разработка информационной системы для хранения и поиска
учебных материалов”

Бишкек, 2026 год

1. ВВЕДЕНИЕ.....	
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ.....	
3.1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ.....	
3.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ.....	
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ.....	
5.ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.....	
5.1. БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ (БТ).....	
5.2. БИЗНЕС-ПРАВИЛА.....	
5.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА.....	
5.4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ПРАВАМ ДОСТУПА.....	
5.5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ФТ).....	
5.6 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (NFR).....	
6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	

Техническое задание

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к разработке информационной системы для хранения, поиска и использования учебных и научных материалов. Техническое задание разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602–2020.

Разрабатываемая система предназначена для централизованного хранения электронных учебных материалов (Н: диссертаций, научных статей и других образовательных ресурсов) а также для обеспечения удобного и интеллектуального доступа пользователей к данным материалам.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Полное наименование системы: Проектирование и разработка информационной системы для хранения и поиска учебных материалов
- Заказчик: .
- Исполнитель: Кадырова Айданек, группа ПИ(англ)-1-22.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

3.1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

Целью создания информационной системы является обеспечение централизованного хранения, поиска и использования учебных и научных материалов за счёт внедрения единой электронной платформы, ориентированной на поддержку образовательной и научной деятельности пользователей.

Разрабатываемая система предназначена для повышения доступности учебных ресурсов, упрощения работы с цифровыми материалами и повышения эффективности информационного обеспечения образовательного процесса.

3.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

Для достижения поставленной цели информационная система должна обеспечивать решение следующих задач:

- формирование единого электронного хранилища учебных и научных материалов;
- структурирование и классификацию материалов по категориям, типам и тематике;
- обеспечение удобного поиска и навигации по учебным ресурсам;
- предоставление пользователям доступа к бесплатным и платным образовательным материалам;
- поддержка онлайн-просмотра и скачивания учебных материалов;
- учет пользователей и управление правами доступа;
- обеспечение удобного администрирования и обновления контента.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Информатизации подлежат следующие объекты и процессы:

Информационные ресурсы

- электронные учебные материалы;
- курсовые и выпускные квалификационные работы;
- диссертации и научные статьи;
- видеолекции, аудиоматериалы и методические пособия.

Пользователи системы

- студенты;
- преподаватели;
- научные сотрудники;
- администраторы системы.

Информационные процессы

- хранение и актуализация учебных материалов;
- поиск и навигация по образовательным ресурсам;
- предоставление доступа к материалам в зависимости от прав пользователя;

5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

5.1. БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ (БТ)

- **БТ-1. Повышение доступности учебных и научных материалов**
Повышение доступности учебных и научных материалов достигается за счёт создания единой информационной платформы, обеспечивающей централизованное хранение и круглосуточный доступ пользователей к образовательным ресурсам независимо от места нахождения.
- **БТ-2. Поддержка учебной и научной деятельности**
Поддержка учебной и научной деятельности обеспечивается за счёт предоставления доступа к курсовым работам, диссертациям, научным статьям, видеолекциям и методическим материалам, что способствует повышению качества образовательного процесса.
- **БТ-3. Снижение временных затрат на работу с учебными материалами**
Снижение временных затрат пользователей достигается за счёт отказа от разрозненных источников информации и перехода к централизованному электронному хранилищу учебных ресурсов.

- **БТ-4. Повышение качества управления образовательным контентом**
Повышение качества управления учебными материалами достигается за счёт упорядочивания процессов добавления, обновления и актуализации образовательных ресурсов, а также контроля их использования.

5.2. БИЗНЕС-ПРАВИЛА

- **BR-01. Правила размещения учебных материалов**
Размещение учебных и научных материалов в системе допускается только при наличии информации об авторе, типе материала и его образовательном назначении. Материалы без метаданных не подлежат публикации. Применимо к: модуль управления учебными материалами (администраторы).
- **BR-02. Правила разграничения доступа к материалам**
Доступ к учебным и научным материалам предоставляется пользователям в соответствии с их ролью (студент, преподаватель, администратор). Платные материалы доступны только после подтверждения права доступа. Применимо к: модуль управления доступом (все пользователи).
- **BR-03. Правила использования авторских материалов**
Размещение и распространение учебных материалов осуществляется с соблюдением требований авторского права и лицензионных соглашений. Материалы с ограниченными правами не подлежат свободному распространению.
Применимо к: модуль хранения и публикации контента (администраторы).

5.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА

5.4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ПРАВАМ ДОСТУПА

В информационной системе реализуется управление доступом на основе ролей (RBAC), обеспечивающее разграничение прав пользователей в зависимости от их статуса и выполняемых функций.

Обычный пользователь (без регистрации)

- Просмотр общей информации о системе;
- Просмотр каталога учебных и научных материалов с ограниченным доступом;
- Поиск и фильтрация материалов по категориям и ключевым словам;
- Просмотр описаний и аннотаций материалов;
- Ограничение: отсутствие доступа к полным текстам платных и закрытых материалов, невозможность сохранения истории и использования личных функций.

Студент

- Регистрация и авторизация в системе;
- Доступ к бесплатным учебным материалам;

- Доступ к платным учебным материалам после оплаты;
- Поиск, фильтрация и просмотр учебных ресурсов;
- Работа с личным кабинетом (история просмотров и покупок, избранные материалы);
- Ограничение: отсутствие возможности загрузки и редактирования материалов.

Преподаватель

- Регистрация и авторизация в системе;
- Доступ к бесплатным учебным материалам;
- Доступ к платным учебным материалам после оплаты;
- Загрузка учебных и методических материалов;
- Редактирование и обновление собственных материалов;
- Добавление метаданных (описание, ключевые слова, категория);
- Просмотр статистики использования собственных материалов;
- Ограничение: отсутствие доступа к управлению пользователями и системным настройкам.

Научный сотрудник

- Регистрация и авторизация в системе;
- Загрузка и публикация научных материалов (статьи, исследования, диссертации);
- Управление собственными научными публикациями;
- Поиск и использование научных ресурсов системы;
- Просмотр аналитики по собственным материалам;
- Ограничение: отсутствие доступа к администрированию системы и данным других пользователей.

Администратор

- Полный доступ ко всем функциональным модулям системы;
- Управление учетными записями пользователей и их ролями;
- Управление всеми учебными и научными материалами;
- Настройка структуры каталога и параметров системы;
- Просмотр статистики использования ресурсов и финансовой отчетности;
- Обеспечение корректной и стабильной работы системы.

5.5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ФТ)

ФТ-001: Поиск и навигация по учебным материалам
Система должна предоставлять возможность быстрого поиска учебных и научных материалов по названию, автору, типу материала (учебные, научные, методические), категории, ключевым словам.

ФТ-002: Просмотр информации о материале

Система должна предоставлять возможность просмотра подробной информации о выбранном учебном или научном материале, включая аннотацию, автора, тип ресурса, формат файла и условия доступа.

ФТ-003: Доступ к учебным материалам

Система должна обеспечивать доступ к полному содержимому материалов в соответствии с ролью пользователя и условиями доступа (бесплатный или платный ресурс).

ФТ-004: Онлайн-просмотр материалов

Система должна обеспечивать возможность онлайн-чтения учебных и научных материалов в формате PDF с использованием встроенного ридера без необходимости загрузки файла на устройство пользователя.

ФТ-005: Загрузка и управление материалами

Система должна предоставлять преподавателям и научным сотрудникам возможность загрузки учебных и научных материалов, редактирования описаний, обновления материалов.

ФТ-006: Управление пользователями

Система должна обеспечивать регистрацию, авторизацию и управление учетными записями пользователей с учетом разграничения прав доступа по ролям.

ФТ-007: Платный доступ и оплата материалов

Система должна поддерживать механизм оплаты платных учебных и научных материалов с последующим предоставлением доступа к их просмотру и загрузке.

ФТ-008: Формирование и экспорт отчетности

Система должна обеспечивать формирование аналитических отчетов по использованию учебных и научных материалов (просмотры, загрузки, покупки), а также предоставлять возможность экспорта отчетов в форматах PDF и Excel.

ФТ-009: Личный кабинет пользователя

Система должна предоставлять пользователю личный кабинет с возможностью просмотра истории просмотров и покупок, управления избранными материалами и настройки профиля.

5.6 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (NFR)

НТ-01: Требования к производительности

НТ-01.1: Система должна обеспечивать выполнение поиска учебных и научных материалов по каталогу не более чем за 60 секунд при стандартной нагрузке.

НТ-01.2: Система должна обеспечивать открытие страницы выбранного материала (описание и метаданные) не более чем за **5 секунд**.

НТ-01.3: Система должна обеспечивать загрузку пользовательского интерфейса при запуске веб-приложения не более чем за **5 секунд**.

НТ-02 Требования к удобству использования

НТ-02.1: Система должна обеспечивать интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

НТ-02.3: Система должна обеспечивать вывод сообщений об ошибках, содержащих описание причины ошибки и рекомендации по её устранению.

НТ-02.4: Система должна обеспечивать доступ к учебному или научному материалу (поиск → выбор → просмотр) не более чем за 6–7 пользовательских действий.

НТ-03 Требования к надежности

НТ-03.1: Система должна обеспечивать сохранность пользовательских данных и метаданных материалов в случае сбоя электропитания или сетевого соединения.

НТ-03.2: Система должна обеспечивать восстановление работоспособности после критического сбоя в течение не более 30 минут.

НТ-04 Требования к безопасности

НТ-04.1: Система должна обеспечивать персональный характер учетных записей пользователей и хранение паролей в зашифрованном (хэшированном) виде.

НТ-04.2: Система должна обеспечивать разграничение прав доступа на основе ролей: обычный пользователь, студент, преподаватель, научный сотрудник, администратор.

НТ-04.3: Система должна обеспечивать доступ к платным учебным и научным материалам только после успешной авторизации и подтверждения оплаты.

НТ-05 Требования к сопровождаемости

НТ-05.1: Система должна быть реализована с документированным программным кодом и соответствовать установленным стандартам кодирования.

НТ-05.2:

Система должна обеспечивать обновление и редактирование учебных и научных материалов без остановки работы основных функций.

НТ-06 Требования к масштабируемости

НТ-06.1: Система должна обеспечивать возможность хранения не менее 100 000 учебных и научных материалов без существенного снижения производительности.

НТ-06.2: Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 100 пользователей.

НТ-07 Требования к переносимости

НТ-07.1: Система должна корректно функционировать в виде веб-приложения в современных веб-браузерах.

НТ-07.2: Система должна обеспечивать корректную работу мобильного приложения на платформах Android и iOS.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Основные разделы сайта

1. Каталог и поиск

Раздел предназначен для навигации и поиска учебных и научных материалов. Пользователю предоставляется возможность:

- осуществлять поиск по названию, автору и ключевым словам;
- просматривать материалы по категориям;
- переходить к подробному описанию ресурса.

2. Раздел «О библиотеке»

Содержит справочную и информационную информацию о системе:

- история проекта;
- фонды и коллекции;
- проекты;
- партнёры;
- официальные документы;
- контактная информация.

3. Раздел «Авторам»

Раздел предназначен для авторов учебных и научных материалов и включает:

- информацию о договоре;
- прайс-листы;
- регистрацию в системе в качестве автора.

4. Раздел «Читателям»

Раздел ориентирован на пользователей системы и содержит:

- правила пользования системой;
- информацию о стоимости услуг;
- регистрацию пользователей;
- условия возврата.

5. Раздел «Ресурсы»

Основной функциональный раздел системы, включающий:

- бесплатные и платные электронные книги;
- статьи и исследования;
- видеолекции;
- аудиокниги;
- подписку на журналы;
- доступ к базам данных;

6. Каталог по категориям

Материалы системы структурированы по тематическим категориям:

- научные;
- учебные;
- художественные;
- исторические;
- культурные;
- детская литература;
- бизнес-книги.

7. Раздел «Услуги»

Раздел предоставляет дополнительные сервисы:

- консультации для преподавателей и студентов;
- организация мероприятий (вебинары, лекции);
- обратная связь и поддержка пользователей;
- индивидуальные рекомендации ресурсов;
- оцифровка книг;
- озвучка книг.

8. Личный кабинет пользователя

Личный кабинет предназначен для зарегистрированных пользователей и обеспечивает:

- просмотр истории заказов и обращений;
- управление избранными ресурсами;
- настройку профиля пользователя;
- доступ к приобретённым материалам.

Нижняя часть сайта (Footer)

В нижней части сайта размещается служебная информация:

- сведения о компании;
- контакты;
- карьера и партнёрские программы;

- публичная оферта;
- политика обработки персональных данных;
- согласие на рассылку;
- информация о рекомендательных технологиях;
- ссылки на социальные сети.